PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS
Instituto de Ciências Exatas e de Informática

SMN-Q: Sistema de Monitoramento e Notificação de Eventos de Queda em Pacientes Idosos baseado em Arduino e Acelerômetro[1]

Eduardo Aguiar da Silva[2]
Lucas Bernardo Souza de Oliveira[3]
Sarah Almeida Guimarães Costa[4]
Luiz Felipe da Silva Pereira Santos[5]

Resumo

Quedas em idosos são um dos maiores problemas de saúde pública envolvendo essa faixa etária, configurando-se como a segunda maior causa de mortes acidentais no mundo. Um fator que agrava bastante o quadro é o tempo de permanência da vítima no solo sem socorro, fenômeno conhecido como *long lie*. Soluções comerciais existentes apresentam custos mensais entre R$ 150,00 e R$ 300,00, valor inviável para grande parte da população idosa brasileira. Este trabalho apresenta o SMN-Q, um Sistema de Monitoramento e Notificação de Eventos de Queda de baixo custo, baseado em Arduino e acelerômetro MMA7361. O algoritmo utiliza cálculo da magnitude resultante da aceleração combinado com filtro de média móvel, e o sistema oferece calibração de sensibilidade via potenciômetro e janela de 15 segundos para cancelamento manual em casos de falso positivo. O protótipo foi implementado e validado em ambiente de simulação Tinkercad, atendendo a todos os requisitos funcionais propostos.

Palavras-chave: detecção de quedas; idosos; Arduino; acelerômetro; saúde pública.

Abstract

[1]Artigo apresentado ao Instituto de Ciências Exatas e Informática da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Coração Eucarístico, como pré-requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

[2]Aluno do Programa de Graduação em Ciência da Computação – 1664483@sga.pucminas.br.
[3]Aluno do Programa de Graduação em Ciência da Computação – 1664663@sga.pucminas.br.
[4]Aluna do Programa de Graduação em Ciência da Computação – 1664595@sga.pucminas.br.
[5]Aluno do Programa de Graduação em Ciência da Computação – 1644726@sga.pucminas.br.

Falls among the elderly are one of the most significant public health concerns affecting this age group, ranking as the second leading cause of accidental deaths worldwide. A factor that considerably worsens the situation is the time the victim remains on the ground without assistance, a phenomenon known as “long lie”. Existing commercial solutions have monthly costs between R$ 150.00 and R$ 300.00, an amount that is unaffordable for most of the Brazilian elderly population. This work presents SMN-Q, a low-cost Fall Event Monitoring and Notification System based on Arduino and the MMA7361 accelerometer. The algorithm uses the calculation of resultant acceleration magnitude combined with a moving-average filter, and the system offers sensitivity calibration via potentiometer along with a 15-second window for manual cancellation in cases of false positives. The prototype was implemented and validated in the Tinkercad simulation environment, meeting all the proposed functional requirements.

Keywords: fall detection; elderly; Arduino; accelerometer; public health.

1 INTRODUÇÃO

Quedas em idosos são um dos maiores problemas de saúde pública envolvendo essa faixa etária. De acordo com a World Health Organization (2018), ocorrem cerca de 646 mil mortes por queda todo ano no mundo, e idosos acima de 65 anos são as principais vítimas. No Brasil, Cunha e Lourenço (2014) relata que aproximadamente 40 mil idosos morrem anualmente em decorrência de quedas, com taxa de mortalidade seis vezes maior entre os maiores de 80 anos. O tempo que a pessoa permanece no chão sem socorro — o chamado *long lie* — agrava o quadro, especialmente quando o idoso vive sozinho.

As soluções comerciais existentes cobram entre R$ 150,00 e R$ 300,00 por mês, valor inviável para grande parte da população idosa brasileira. Este trabalho propõe o SMN-Q (Sistema de Monitoramento e Notificação de Eventos de Queda), um protótipo de baixo custo baseado em Arduino e acelerômetro tri-axial, com o objetivo de detectar quedas e notificar um cuidador. O projeto se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 3 (Saúde e Bem-Estar) e 10 (Redução das Desigualdades).

2 METODOLOGIA

O projeto foi desenvolvido em duas frentes: a montagem do circuito eletrônico na plataforma Tinkercad e a implementação do algoritmo em linguagem Arduino/C++. Os trabalhos de Vieira e Araújo (2019) e Cabral (2022) serviram como referência para o cálculo da magnitude resultante da aceleração e o uso do filtro de média móvel.

2.1 Componentes do circuito

O circuito conta com três entradas: o acelerômetro MMA7361 (eixos X, Y e Z), um potenciômetro para calibração da sensibilidade e um botão para cancelamento ou pânico. As saídas são um LED RGB para feedback visual, um buzzer para alarme sonoro e um display LCD 16x2 para mensagens. O acelerômetro é alimentado em 3,3V e os demais componentes em 5V. O pino AREF foi conectado ao 3,3V para que o ADC tenha a mesma referência da tensão de saída do sensor.

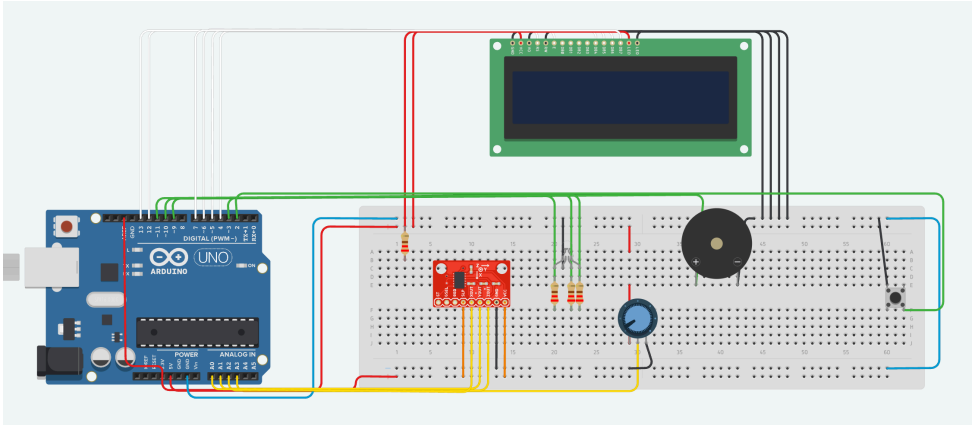


Figura 1 – Circuito do SMN-Q montado na plataforma Tinkercad.

2.2 Algoritmo de detecção

A cada 100 ms o sistema lê os três eixos do acelerômetro e calcula a magnitude resultante (Equação 1). Sobre o valor calculado é aplicado um filtro de média móvel de 10 amostras, que suaviza ruídos do sensor sem afetar eventos de queda — que duram várias amostras consecutivas.

$$Norm(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \tag{1}$$

A magnitude filtrada é comparada com um valor de referência (*base*), obtido na calibração inicial executada durante 5 segundos no *boot*, com o usuário em repouso. Esse procedimento elimina variações de fabricação do sensor e da posição inicial do dispositivo.

A literatura tradicional sugere limiares fixos para identificar a queda livre (abaixo de 0,6g) e o impacto (acima de 2,5g) em sequência. Como o ambiente Tinkercad tem limitações para reproduzir esse tipo de movimento, adotamos uma abordagem simplificada baseada na variação absoluta da magnitude em relação à *base*. Quando essa diferença ultrapassa o limite definido pelo potenciômetro, o sistema entra em estado de alerta. O potenciômetro oferece três níveis de sensibilidade: alta (0,50g), média (1,00g) e baixa (1,50g), permitindo ajustar o dispositivo ao perfil do idoso — mais sensível para uma pessoa frágil, menos sensível para alguém ativo.

2.3 Rotina de teste

Foi implementada uma rotina acionada pela tecla `t` no Monitor Serial. Ela mostra as leituras de todas as entradas, aciona cada saída em sequência (LED nas quatro cores, buzzer, LCD) e retorna ao estado normal. Serve para validar rapidamente se o circuito está respondendo corretamente.

3 RESULTADOS

O protótipo atendeu aos requisitos do projeto: três tipos de entrada, três tipos de saída, filtragem com média móvel no sensor principal, calibração via potenciômetro e código organizado em funções. O Algoritmo 1 mostra a sequência executada quando o sistema detecta uma possível queda. A janela de 15 segundos para cancelamento permite que o usuário interrompa o alarme em caso de falso positivo — por exemplo, ao tropeçar e se recuperar sozinho.

Algoritmo 1: Ciclo de Alerta e Emergência

```
Entrada: Evento de queda detectado pelo acelerômetro
Saída: Notificação ao cuidador ou cancelamento
Aciona LED amarelo, buzzer de alerta e exibe "Possível queda detectada" no LCD
Inicia contagem regressiva de 15 segundos
for t = 15 to 1 do
    Exibe t no LCD
    if botão pressionado then
        Cancela alarme e retorna ao estado normal
        Retorna
    end if
    Aguarda 1 segundo
end for
Aciona LED vermelho, buzzer forte e exibe "EMERGÊNCIA!" no LCD
Envia notificação push ao cuidador (simulada via Serial Monitor)
```

O LED RGB sinaliza visualmente cada estado do sistema: verde para monitoramento normal, amarelo durante o alerta e vermelho na emergência confirmada. Essa codificação por cores facilita o entendimento rápido do que está acontecendo.

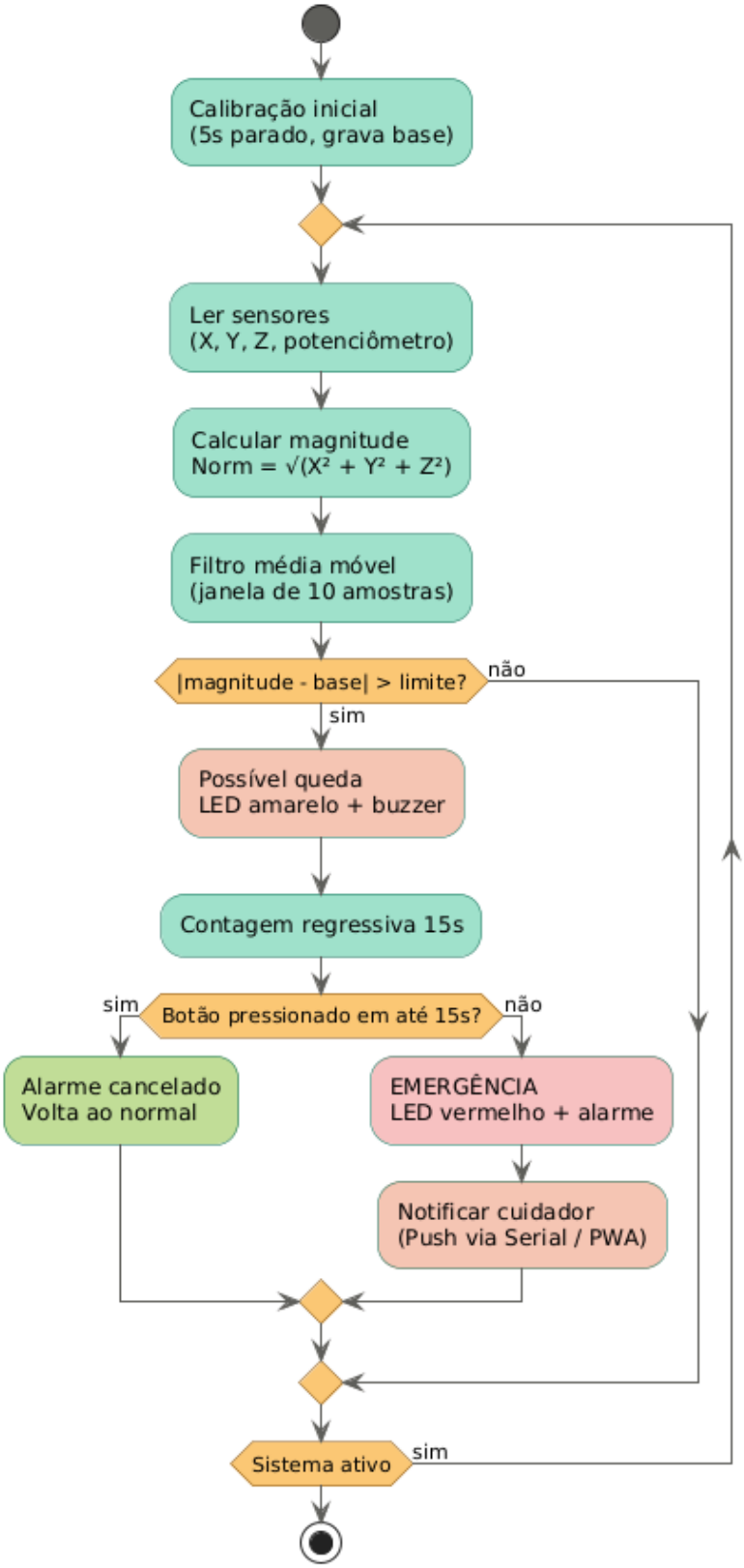


Figura 2 – Fluxograma do funcionamento do sistema SMN-Q.

Para facilitar a demonstração do funcionamento no Tinkercad, foi implementado o comando `q` no Monitor Serial, que dispara diretamente o ciclo de alerta sem precisar manipular o acelerômetro na simulação.

4 CONCLUSÃO

O SMN-Q foi implementado no Tinkercad e cumpriu todos os requisitos técnicos do projeto. O algoritmo baseado em magnitude resultante com filtro de média móvel funcionou de forma estável, e a janela de cancelamento de 15 segundos ajuda a evitar que falsos alarmes incomodem o usuário.

A implementação física do sistema é viável e acessível. Substituindo o Arduino UNO por um ESP32-C3 Super Mini, que já tem Wi-Fi integrado, e o MMA7361 por um MPU6050, o custo total estimado fica entre R$ 200,00 e R$ 280,00 — muito abaixo das mensalidades das soluções comerciais. A notificação ao cuidador poderia ser feita por um Progressive Web App (PWA) com Firebase Cloud Messaging, chegando direto no celular como push notification.

Como melhorias futuras, três caminhos parecem promissores: implementar o algoritmo de quatro fases proposto por Vieira e Araújo (2019), que diferencia melhor as etapas da queda; adicionar a distinção entre quedas bruscas e suaves conforme Cabral (2022), capturando também escorregões lentos; e desenvolver a calibração adaptativa personalizada proposta por Ren e Shi (2015), em que o sistema aprende o padrão de cada usuário ao longo do tempo.

REFERÊNCIAS

CABRAL, I. A. **Protótipo de computação vestível para monitoramento de locomoção de idoso utilizando Node-RED com ESP32 e Raspberry Pi**. 2022. 60 f. Monografia (Trabalho de Conclusão de Curso em Engenharia Elétrica/Eletrônica) — Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2022. Disponível em: <https://riu.ufam.edu.br/bitstream/prefix/6140/2/TCC_IsabellaCabral.pdf>. Acesso em: 10 maio 2026.

CUNHA, A. A.; LOURENçO, R. A. Quedas em idoso: prevalências e fatores associados. **Revista Hospital Universitário Pedro Ernesto**, v. 12, n. 2, p. 21–29, abr./jun. 2014.

REN, L.; SHI, W. Chameleon: Personalised and adaptive fall detection of elderly people in home-based environments. **International Journal of Sensor Networks**, v. 17, n. 1, p. 1–13, 2015. Disponível em: <https://weisongshi.org/papers/ren15-Chameleon.pdf>. Acesso em: 10 maio 2026.

VIEIRA, J. P. B. G.; ARAúJO, M. H. M. **Sistema de detecção e alerta de quedas para idosos**. 2019. 73 f. Monografia (Trabalho de Graduação em Engenharia de Redes de Comunicação) — Universidade de Brasília, Brasília, 2019. Disponível em: <https://bdm.unb.br/bitstream/10483/27845/1/2019_JoaoPauloVieira_MatheusHenriqueAraujo_tcc.pdf>. Acesso em: 10 maio 2026.

World Health Organization. **Falls – Key facts**. 2018. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>. Acesso em: 10 maio 2026.